Implementación de Políticas de Seguridad DLP a Dispositivos de Almacenamiento Externo

Mireia Gómez

ÍNDICE

1. Introducción al Data Loss Prevention (DLP) 1
2. Clasificación de Datos 1
   - 2.1 Datos Públicos
   - 2.2 Datos Internos
   - 2.3 Datos sensibles o confidenciales
3. Control de acceso y principio de menor privilegio 2
4. Monitoreo y auditoría 2
5. Prevención de filtración de datos 3
6. Validación con usuario estándar 4
7. Configuración de excepciones mediante grupos 5
8. Implementación práctica realizada 6
9. Conclusión 6

1. Introducción al Data Loss Prevention (DLP)

El Data Loss Prevention (DLP) es un conjunto de estrategias, herramientas y políticas diseñadas para evitar la pérdida, filtración o acceso no autorizado a información sensible dentro de una organización. El objetivo principal de las soluciones DLP es proteger datos confidenciales como información financiera, datos personales, propiedad intelectual o documentos internos críticos.

Las soluciones de DLP permiten monitorizar, detectar y bloquear posibles intentos de fuga de información, ya sea a través de correo electrónico, servicios en la nube, dispositivos USB o transferencias de red. Estas herramientas ayudan a las organizaciones a cumplir con normativas de seguridad y privacidad, además de reducir el riesgo de filtraciones accidentales o maliciosas.

Implementar políticas de DLP es fundamental para garantizar la seguridad de la información y mantener la confidencialidad de los datos dentro de la organización.

2. Clasificación de Datos

Para proteger correctamente la información, la organización debe clasificar los datos según su nivel de sensibilidad. Esta clasificación permite aplicar diferentes medidas de seguridad dependiendo de la importancia de la información.

2.1 Datos Públicos

Información que puede ser compartida libremente sin causar daño a la organización.

Ejemplos:

- Información publicada en la web corporativa
- Material de marketing
- Comunicados públicos

2.2 Datos Internos

Información destinada únicamente al uso dentro de la organización.

Ejemplos:

- Documentos de trabajo
- Procedimientos internos
- Comunicaciones entre empleados

2.3 Datos Sensibles o Confidenciales

Información crítica que debe ser protegida contra accesos no autorizados.

Ejemplos:

- Datos personales de empleados o clientes
- Información financiera
- Contratos y documentos legales
- Propiedad intelectual

3. Control de Acceso y Principio de Menor Privilegio

La organización aplica el principio del menor privilegio, que establece que cada usuario debe tener únicamente los permisos necesarios para realizar su trabajo.

El control de acceso se gestiona mediante:

- Usuarios y grupos de seguridad
- Permisos del sistema
- Roles administrativos

Los administradores del sistema son responsables de revisar periódicamente los permisos para garantizar que los usuarios no tengan acceso a información innecesaria. Además, cualquier excepción de acceso debe ser aprobada por el departamento de seguridad.

4. Monitoreo y Auditoría

El monitoreo de actividades es fundamental para detectar posibles incidentes de seguridad. Para ello, las organizaciones utilizan herramientas como:

- Sistemas SIEM (Security Information and Event Management)
- Soluciones de Data Loss Prevention (DLP)
- Registros de eventos del sistema

Estas herramientas permiten detectar accesos no autorizados, monitorizar transferencias de datos y generar alertas ante posibles intentos de filtración de información.

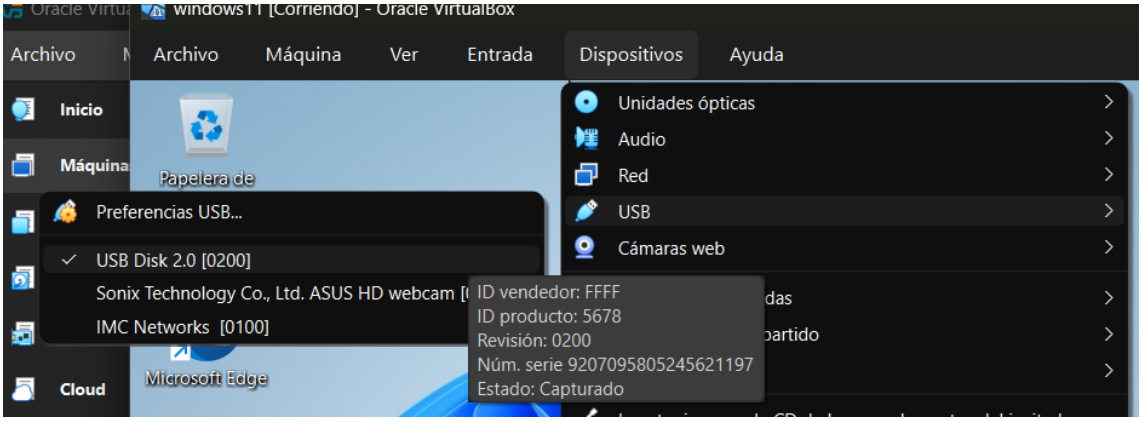
5. Prevención de Filtración de Datos

Para evitar la pérdida o filtración de información sensible, las organizaciones implementan diferentes medidas de seguridad como el cifrado de datos, el control de acceso y la restricción del uso de dispositivos de almacenamiento externos.

En esta práctica se implementó una política de seguridad en Windows que bloquea el acceso de lectura y escritura a dispositivos USB mediante el **Editor de Directivas de Grupo (gpedit.msc)**.

Primero se conectó un dispositivo USB a la máquina virtual para poder realizar las pruebas.

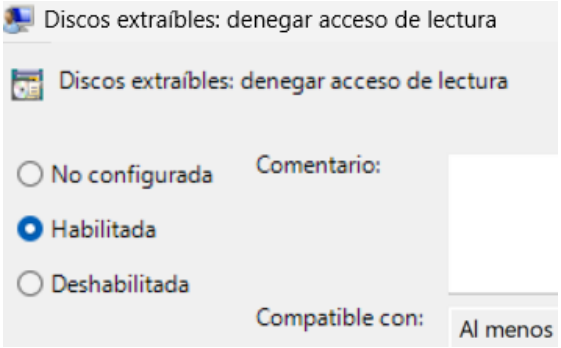
- **Conexión del dispositivo USB a la máquina virtual**



En esta imagen se muestra cómo se conecta el dispositivo USB a la máquina virtual mediante el menú **Dispositivos → USB** en VirtualBox.

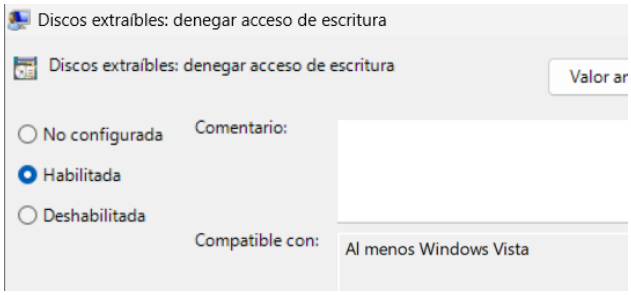
Posteriormente se configuraron las políticas de seguridad en el Editor de Directivas de Grupo para restringir el acceso a dispositivos de almacenamiento removible.

- **Configuración de la política de denegar acceso de lectura**



Esta política impide que los usuarios puedan abrir o visualizar archivos almacenados en dispositivos USB.

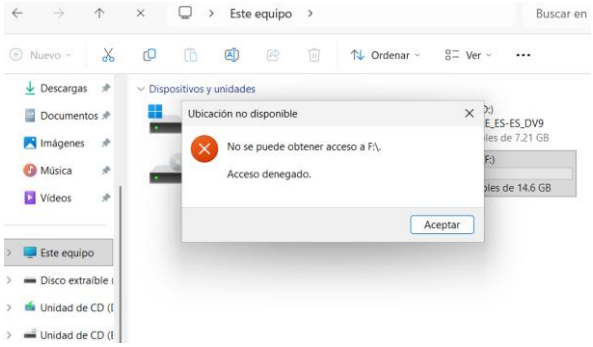
- **Configuración de la política de denegar acceso de escritura**



Esta política evita que los usuarios puedan copiar o guardar información en dispositivos de almacenamiento removibles.

Después de aplicar las políticas y reiniciar el sistema, se realizó una prueba para comprobar si el acceso al dispositivo USB estaba bloqueado.

- **Acceso denegado al intentar abrir el dispositivo USB**

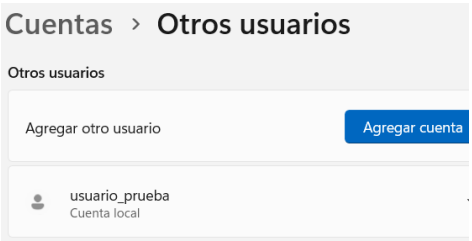


El sistema muestra el mensaje Acceso denegado, lo que confirma que las políticas de seguridad se aplicaron correctamente.

6. Validación con Usuario Estándar

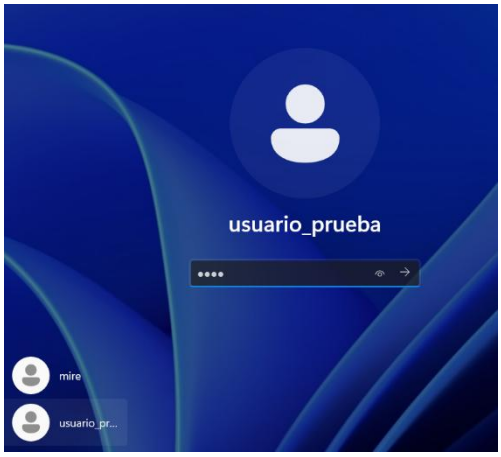
Para comprobar que las restricciones también se aplican a usuarios sin privilegios administrativos, se creó un usuario estándar en el sistema.

- **Creación del usuario estándar**



En esta imagen se muestra la creación de un usuario estándar llamado **usuario_prueba**, que se utilizará para realizar las pruebas de acceso al dispositivo USB.

- **Inicio de sesión con el usuario de prueba**

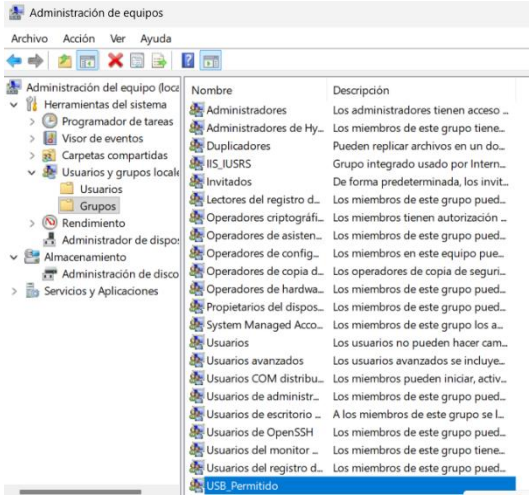


Se inicia sesión con el usuario estándar para comprobar que las políticas de restricción de dispositivos USB se aplican correctamente.

7. Configuración de Excepciones mediante Grupos

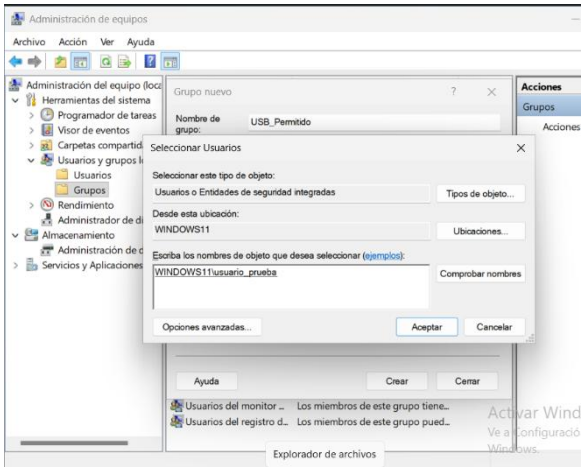
Para permitir excepciones en las políticas de seguridad, se creó un grupo llamado **USB_Permitido**, al cual se pueden añadir usuarios autorizados para utilizar dispositivos USB.

- **Creación del grupo de seguridad USB_Permitido**



Este grupo permite gestionar de forma centralizada qué usuarios tienen permiso para utilizar dispositivos de almacenamiento externos.

- **Añadir usuario al grupo USB_Permitido**



En esta imagen se muestra cómo se añade el usuario usuario_prueba al grupo de seguridad creado.

8. Implementación práctica realizada

Durante esta práctica se realizaron las siguientes acciones:

- Instalación de una máquina virtual Windows 11 en VirtualBox
- Configuración de acceso a dispositivos USB
- Aplicación de políticas de seguridad mediante Group Policy Editor
- Bloqueo de lectura y escritura en dispositivos USB
- Creación de un usuario estándar para validar la política
- Creación de un grupo de seguridad para gestionar excepciones

Estas medidas permiten simular una implementación básica de Data Loss Prevention (DLP) dentro de una organización.

9. Conclusión

La implementación de políticas de Data Loss Prevention es fundamental para proteger la información sensible dentro de una organización. En esta práctica se ha demostrado cómo es posible restringir el uso de dispositivos USB mediante políticas de seguridad en Windows, evitando así posibles filtraciones de datos. Además, la utilización de usuarios estándar y grupos de seguridad permite gestionar de manera más eficiente los permisos y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a determinados recursos.